

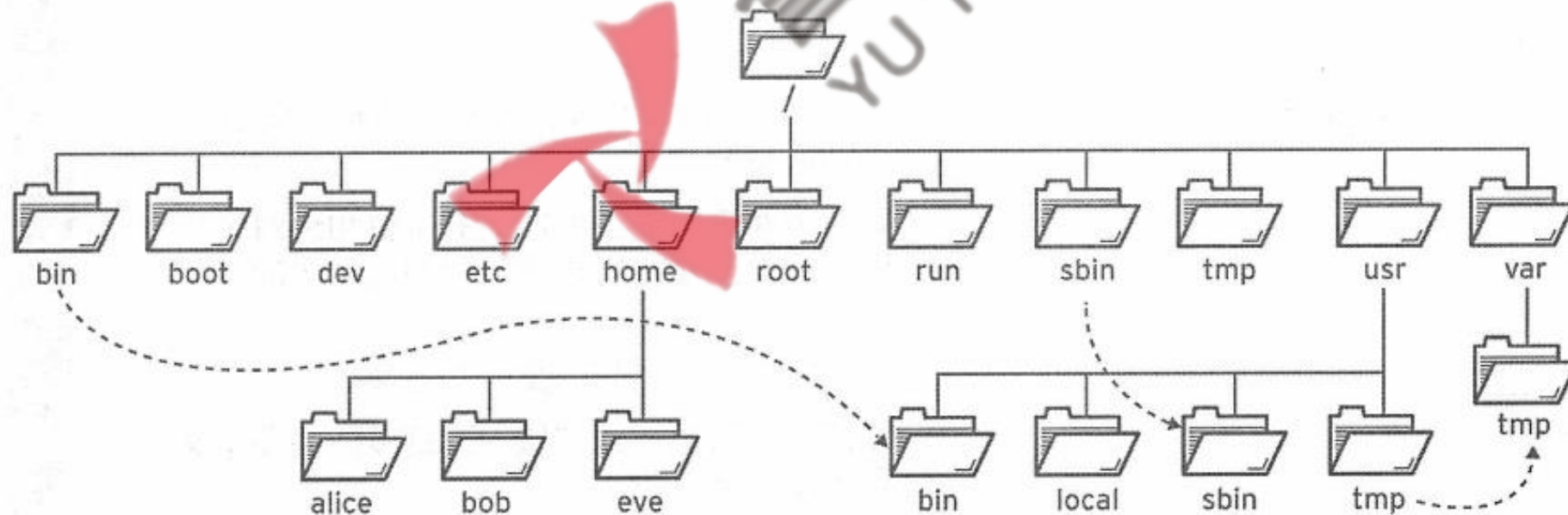


文件系统组成和基本操作

誉天教育

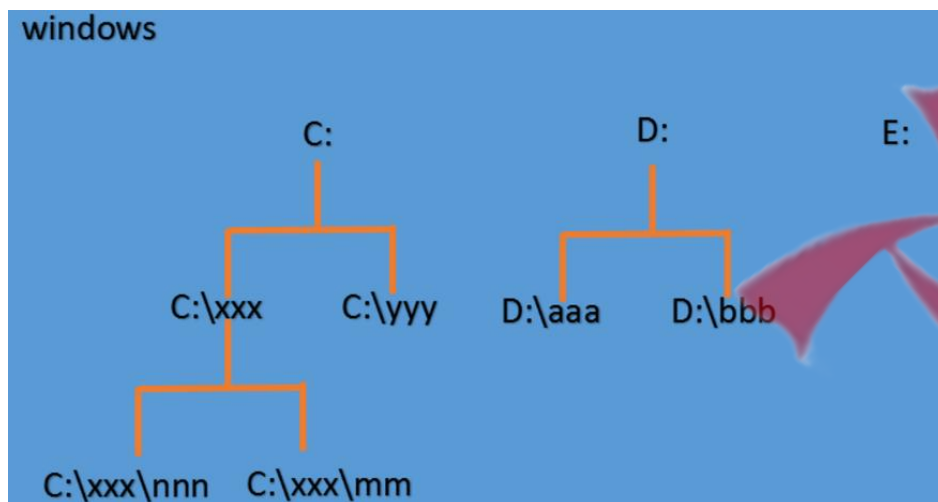
- 了解文件系统的层次结构
- 了解相对路径和绝对路径的不同点
- 掌握创建、复制、移动、删除文件的命令
- 了解时间戳
- 查看文件类型

- 文件和目录构成单根的倒树状结构
- 文件系统从根目录开始，表示为一个单独的' /' (斜线)字符
- 命名大小写敏感
- 路径以' /' 为分隔

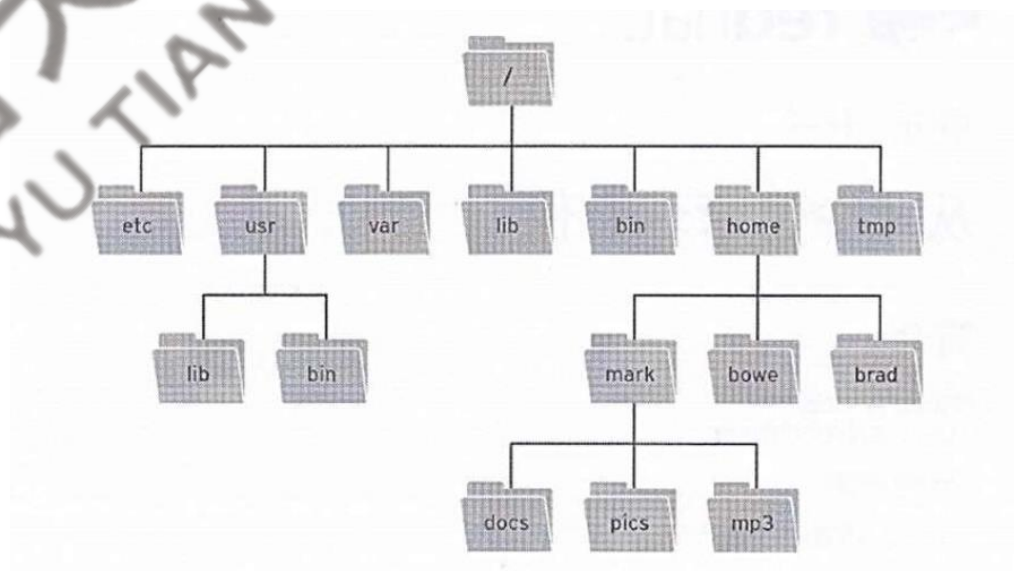


Windows和Linux文件结构差异

- 差异性:
 - Linux是单根倒树状结构，所有的文件都在 “/” 下
 - Windows是树形结构，每一个盘都是独立的树



Windows文件结构



Linux文件结构

/root	超级用户root的家目录
/home/username	普通用户的家目录
/usr	安装的软件，共享库等目录重要的子目录
/usr/bin	用户命令
/usr/sbin	系统管理员命令
/usr/local	本地自定义软件安装目录
/etc	系统的配置文件
/var	数据库文件，日志文件和网站内容等
/tmp	系统临时文件目录
/boot	内核文件的引导目录
/dev	设备文件目录
/proc和/sys	反应当前系统运行状态

- 名字不能多于255个字符
- 所有字符都要求是有效的，除斜线(/)之外

不要使用某些特殊的字符在文件或者目录名中

当文件名中有特殊字符时应用引号保护引起来

- 命名和大小写敏感

例如:MAIL,Mail,mail和mAiL

- 在系统当中，路径指的是文件的存放位置
 - 例如Linux当中，/home/zhangsan表示zhangsan这个目录或者文件的路径
- 示例:

```
[root@rhel9 opt]# pwd
/opt
[root@rhel9 opt]# ls
testt
```

pwd命令是查看当前的工作目录，ls是列出文件和目录
在opt目录下，有一个文件testt
所以test文件的路径：/opt/testt



- 绝对路径：
 - 以根开头的路径
 - 文件位置的全路径
 - 在任何位置都可以引用
- 相对路径：
 - 不以斜线开头
 - 当前工作目录的相对位置
 - 在特定的位置才可以引用

- pwd显示当前工作目录
- 改变到绝对路径或相对路径
`cd /opt ; cd project/docs`
- 改变到上层目录
`cd ..`
- 改变到上一次所在的目录
`cd -`
- 改变到当前用户的家目录
`cd /` `cd ~`
- 改变到其他用户的家目录
`cd ~username`



- 使用:

`cp [option] file destination`

- 如果destination是一个目录，可以一次拷贝多个文件到这个目录中:

`cp [option] file1 file2 destination`

- destination说明:

- ◆ 如果目标是一个目录，该拷贝把文件放到该目录下
- ◆ 如果目标是一个文件，该拷贝覆盖目标文件
- ◆ 如果目标不存在，该拷贝被重命名

- touch
 - touch filename 如果文件不存在，则创建文件
 - touch filename 如果文件存在，则更新时间戳
- mkdir
 - mkdir filename 创建目录
- ◆ 时间戳：
 - mtime: 表示文件内容的最后修改时间（编辑文件）
 - ctime: 表示文件的元数据最后更改的时间（权限、所属人、所属组、链接数等）
 - atime: 表示文件最后被访问的时间（查看文件、执行文件等）

stat 文件名 可以查看文件的时间戳

- 使用

rm filename 删除文件

- 选项

-r 递归（删除目录）

-i 交互式

-f 强制

- 示例

rm -f test 强制删除test

rm -i test 以交互式的方式删除test

rm -r test 递归删除test

- 使用

- 移动:

- mv 源文件路径 目标文件路径

- 重命名

- mv 源文件名称 目标文件名称

示例:

- mv file1 file2 # 修改file1名称为file2
- mv /root/file /root/file2
- mv /opt/file1 /tmp # 移动opt目录下的file1文件到tmp目录
- mv /opt/file1 /tmp/file2 # 移动opt目录下的file1文件到tmp目录并修改名称为file2

ls 列出目录内容

- 显示当前目录或者指定目录下的内容

- 使用：

ls [options] [files or dirs]

- 示例：

ls -a (包括隐藏文件)

ls -l (显示扩展信息)

ls -R(递归所有的目录)

ls -ld (显示目录和符号链接信息)

- 文件可以包含许多类型的数据
- 在文件打开之前先检查文件类型，然后再确定使用适当的命令或者应用程序

`file [options] <filename>...`

示例：

```
[root@rhel9 ~]# file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text
[root@rhel9 ~]# file /etc/yum
/etc/yum: directory
```


- ✓ Linux文件系统结构
- ✓ 文件路径分类
- ✓ cd、ls、touch等命令使用

